УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
В 11–14 НЕДЕЛЬ БЕРЕМЕННОСТИ

Первый скрининг

Практическое руководство на основе ISUOG Practice Guidelines (2023) и международных консенсусов

Жумагулов Н.М.
АДЦ «Сономедплюс», г. Ош
Для курсантов первичной специализации по УЗД · 2026

Об иллюстрациях

Схемы выполнены как смоделированные эхограммы: срезы, ориентация и установка калиперов соответствуют правилам сканирования ISUOG/FMF, но это авторские рисунки, а не снимки пациентов (источник для сверки указан в подписи). Эхограммы взяты из статей открытого доступа под лицензией Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), включая руководство ISUOG по двойням 2025 г.; источник указан под каждым рисунком. Рисунки руководства ISUOG 2023 (11–14 нед) защищены авторским правом и не воспроизводятся.

Содержание

1. Цели, сроки и показания 3
1.1. Временное окно 3
1.2. Что изменилось: ISUOG 2013 → ISUOG 2023 3
2. Оборудование, квалификация и безопасность 5
2.1. Оборудование 5
2.2. Квалификация оператора 5
2.3. Ультразвуковая безопасность (ALARA) 5
3. Жизнеспособность и локализация 6
3.1. Сердечная деятельность 6
3.2. Маточная локализация 6
4. Биометрия 7
4.1. Копчико-теменной размер (КТР) 7
4.2. БПР, ОГ, ОЖ, ДБ 8
5. Толщина воротникового пространства (ТВП) 9
5.1. Интерпретация 10
6. Анатомическая оценка плода 12
6.1. Голова и ЦНС 13
6.2. Лицо 16
6.3. Сердце 16
6.4. Брюшная полость и передняя брюшная стенка 18
6.5. Конечности, позвоночник, пуповина 19
7. Дополнительные маркеры анеуплоидий 20
7.1. Носовая кость 20
7.2. Венозный проток (ВП) 21
7.3. Трикуспидальный кровоток 22
8. Скрининг анеуплоидий 23
8.1. Комбинированный тест I триместра 23
8.2. Внеклеточная ДНК (вкДНК, NIPT) 23
8.3. Консультирование 23
9. Скрининг преэклампсии 24
9.1. Допплерометрия маточных артерий 24
10. Плацента, рубец на матке, шейка и придатки 26
10.1. Плацента 26
10.2. Беременность в рубце и спектр врастания плаценты 26
10.3. Шейка матки и придатки 27
11. Многоплодная беременность 28
12. Шаблон протокола 30
13. Типичные ошибки 32
14. Литература 33

1. Цели, сроки и показания

Исследование в 11+0–14+0 недель — первое плановое УЗИ беременности, если ранее оно не выполнялось. Согласно обновлённому руководству ISUOG (Bilardo et al., 2023), оно решает шесть задач:

1. подтвердить жизнеспособность и число плодов;
2. точно датировать беременность по КТР;
3. установить хориальность и амниальность при многоплодии;
4. провести скрининг анеуплоидий (комбинированный тест);
5. выявить грубые пороки развития;
6. провести скрининг преждевременной преэклампсии.

1.1. Временное окно

Оптимальное окно определяется **КТР 45–84 мм** — именно для этого диапазона валидированы нормативы ТВП, ПИ маточных артерий и биохимических маркеров. Многие анатомические структуры (сердце, лицо, задняя черепная ямка) лучше всего визуализируются ближе к **13 неделям**.

Таблица 1. Соответствие КТР и срока беременности (формула Robinson, ориентировочно)

КТР, мм	45	50	55	60	65	70	75	80	84
Срок, нед+дн	11+1	11+4	11+6	12+2	12+5	13+0	13+2	13+5	14+0

Ключевые положения ISUOG 2023

• Перед исследованием беременная получает информацию о возможностях и ограничениях скрининга (GOOD PRACTICE POINT).

• Датирование — по КТР 45–84 мм; при ЭКО — по дате пункции/переноса. При явных пороках (триплоидия, Т18) **не передатировать** беременность.

• Если протокол выполнить полностью невозможно, причину документируют и назначают повторное исследование или направление (GOOD PRACTICE POINT).

1.2. Что изменилось: ISUOG 2013 → ISUOG 2023

Во многих русскоязычных курсах до сих пор используется перевод рекомендаций ISUOG 2013 г. (Salomon et al.). Обновление 2023 г. существенно расширило объём исследования:

Таблица 2. Сравнение редакций рекомендаций ISUOG

Параметр	ISUOG 2013	ISUOG 2023
Срок	11+0–13+6 нед	11+0–14+0 нед; для ТВП, ПИ МА и биохимии — КТР 45–84 мм
Цели	Жизнеспособность, срок, число плодов, хориальность, анатомия, ТВП	+ скрининг преэклампсии, оценка рубца и риска PAS, место вкДНК
Сердце	Регулярный ритм; «четыре симметричные камеры» — по выбору (дополнительная оценка)	Аксиальный 4-камерный срез (сердце в грудной клетке, регулярный ритм) — в минимальном объёме; камеры с ЦДК, ВТЛЖ, срез 3 сосудов и трахеи — в расширенном
Допплер	Не рекомендован рутинно при нерасширенном исследовании	Допустим рутинно в 11–14 нед при TI ≤ 1,0 (ВП, ТР, сердце, маточные артерии)

Параметр	ISUOG 2013	ISUOG 2023
Объём анатомии	Единый перечень	Разделение на минимальный (табл. 1) и расширенный (табл. 2) объём
Скрининг анеуплоидий	Комбинированный тест	Комбинированный тест + вкДНК как тест второй линии (1+)
Плацента	Локализация	Не ставить «предлежание»; прицельная оценка имплантации над рубцом

2. Оборудование, квалификация и безопасность

2.1. Оборудование

Аппарат с регулярным сервисным обслуживанием: B-режим, цветовой и импульсный допплер, M-режим, трансабдоминальный и трансвагинальный датчики, отображение акустической мощности (TI, MI), увеличение (zoom), электронные калиперы с шагом **0,1 мм**, архивирование изображений.

2.2. Квалификация оператора

- Специальная подготовка по УЗД и ультразвуковой безопасности, непрерывное образование.
- Измерение ТВП и ПИ маточных артерий — только сертифицированными специалистами, участвующими в программе контроля качества (аудит FMF).
- Наличие маршрутизации при выявлении патологии.

2.3. Ультразвуковая безопасность (ALARA)

Таблица 3. Требования безопасности в 11–14 недель

Режим	Рекомендация
B- и M-режим	Нет данных о вреде; минимальная мощность и время исследования
Цветовой / импульсный допплер	До 11 нед — избегать; в 11+0–14+0 допустим рутинно по показаниям (ВП, ТР, сердце)
Тепловой индекс	**TI ≤ 1,0**; экспозиция допплера обычно не более **5–10 мин**
Допплер маточных артерий	Безопасен для плода, если плод вне ультразвукового луча

3. Жизнеспособность и локализация

3.1. Сердечная деятельность

Жизнеспособность подтверждается сердцебиением. ЧСС регистрируют в **М-режиме** (предпочтительно) или импульсным допплером за несколько циклов. Сердечная деятельность определяется с 5–6 недель; средняя ЧСС достигает максимума около **171 уд/мин в 10 недель** и снижается до **~156 уд/мин к 14 неделям**.

Терминология: SRU 2024 и ISUOG

Лексикон Society of Radiologists in Ultrasound (Rodgers et al., 2024) рекомендует в I триместре избегать слов «жизнеспособный / нежизнеспособный» и «живой» и писать «сердечная деятельность определяется / не определяется»; термины «эмбриональный полюс» и «плодный полюс» признаны устаревшими, а беременность в рубце предлагается называть **эктопической беременностью в рубце** (cesarean scar ectopic pregnancy). ISUOG по-прежнему использует термин «viability». В протоколе безопаснее описывать факт («сердечная деятельность определяется, ЧСС ___»), а не давать оценку.

Внимание

Тахи- или брадикардию перепроверяют в конце исследования: стойкое отклонение ЧСС может указывать на анеуплоидию (тахикардия — Т13; брадикардия — Т18, триплоидия) или порок сердца.

Таблица 4. ЧСС плода в 10–14 недель, уд/мин: среднее (диапазон) — по данным, приведённым в справочнике М.В. Медведева

Срок, нед	Ramsay, Jauniaux, 1995	Алтынник, Медведев, 2002
10	172 (160–186)	170 (161–179)
11	168 (158–182)	165 (153–177)
12	165 (156–176)	162 (150–174)
13	164 (152–170)	159 (147–171)
14	158 (150–168)	157 (146–168)

3.2. Маточная локализация

Плодное яйцо должно быть со всех сторон окружено миометрием. Необходим полный осмотр матки (GOOD PRACTICE POINT) для исключения **беременности в рубце после кесарева сечения** (CSP) и беременности в рудиментарном роге (подробно — раздел 10).

4. Биометрия

4.1. Копчико-теменной размер (КТР)

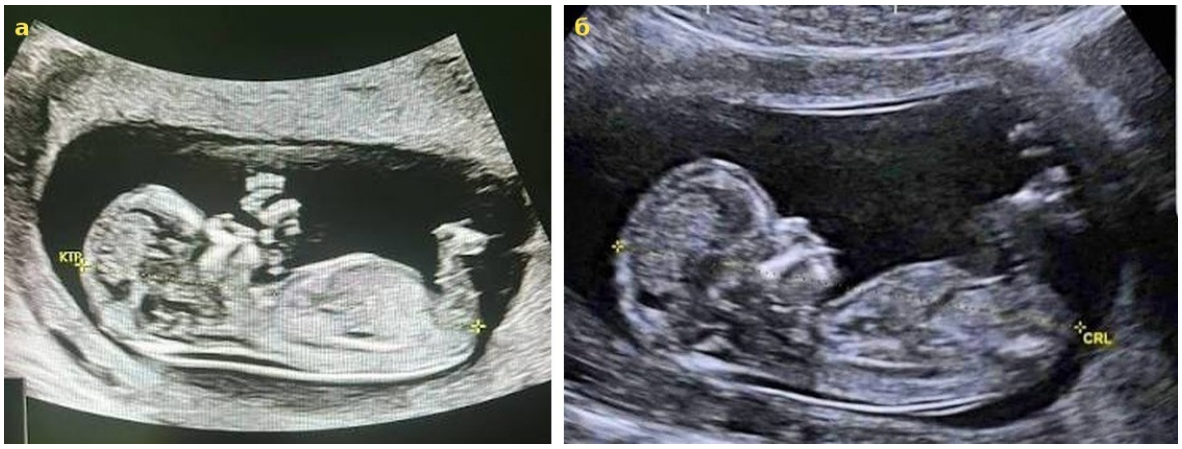


Рисунок 1. *Реальные эхограммы для сравнения со схемой:* ***а*** *— измерение КТР (плод горизонтально, калиперы на темени и крестце);* ***б*** *— среднесагиттальный срез плода 12–13 нед, калиперы КТР.* Эхограмма из архива автора; данные пациентки удалены.

Таблица 5. Технические критерии КТР

Критерий	Требование
Доступ	Трансабдоминальный или трансвагинальный
Срез	Среднесагиттальный срез всего плода, плод горизонтально
Положение	Нейтральное (не флексия и не разгибание); амниотическая жидкость между подбородком и грудью
Увеличение	Плод занимает бóльшую часть экрана
Ориентация	Линия измерения ≈ 90° к ультразвуковому лучу
Калиперы	На чётко видимых точках темени и крестца; конечности и желточный мешок не включаются
Использование	Лучшее из измерений; КТР (а не срок) — опорная переменная для ТВП, ПИ МА и биохимии

Таблица 6. Нормативы КТР, мм (5-й / 50-й / 95-й процентили; Алтынник Н.А., Медведев М.В., 2001)

Срок	5-й	50-й	95-й	Срок	5-й	50-й	95-й
11+0	34	42	50	12+4	49	59	69
11+2	36	44	52	13+0	51	63	75
11+4	38	47	56	13+3	56	68	80
12+0	42	51	59	13+6	61	74	87
12+2	45	55	65	14+1	64	78	92

Точность датирования по КТР максимальна в 6–10 недель (±3–4 дня); в 10–14 недель погрешность возрастает до ***±5 дней*** *из-за сгибания и разгибания плода (Блют и соавт., т. 3). Желточный мешок в измерение не включается. В источнике для 12+4 нед 95-й процентиль напечатан как 59 мм — по соседним значениям это опечатка (≈ 69 мм), в таблице дано исправленное значение.*

4.2. БПР, ОГ, ОЖ, ДБ

- **БПР и ОГ** — максимальный симметричный аксиальный срез на уровне таламусов; метод установки калиперов должен совпадать с используемой номограммой. Отношение БПР к КТР или к размерам живота применяется в скрининге **открытой spina bifida** (снижение БПР) и голопрозэнцефалии.
- **ОЖ** — аксиальный срез на уровне желудка, по наружному контуру кожи; эллипсом или ОЖ = 1,57 × (ПЗР + ПР).
- **ДБ** — продольная ось диафиза, калиперы на концах оссифицированной части; одновременно подтверждает наличие трёх сегментов конечности.

Таблица 7. Фетометрия в 11–14 недель, мм (5-й / 50-й / 95-й процентили; Алтынник Н.А., Медведев М.В., 2002)

Срок, нед	БПР	ОГ	ОЖ	ДБ
11	13 / 17 / 21	53 / 63 / 73	40 / 51 / 62	3,4 / 5,6 / 7,8
12	18 / 21 / 24	58 / 71 / 84	50 / 61 / 72	4,0 / 7,3 / 10,6
13	20 / 24 / 28	72 / 84 / 96	58 / 69 / 80	7,0 / 9,4 / 11,8
14	23 / 27 / 31	84 / 97 / 110	66 / 78 / 90	9,0 / 12,4 / 15,8

БПР по отечественной методике измеряется от наружного контура проксимальной до внутреннего контура дистальной теменной кости (outer-to-inner) при чёткой визуализации М-эха; номограмма должна соответствовать методике измерения.

5. Толщина воротникового пространства (ТВП)

ТВП — подкожное скопление жидкости в области шеи плода. Это самый мощный ультразвуковой маркер анеуплоидий в I триместре; кроме того, повышенная ТВП ассоциирована с пороками сердца, генетическими синдромами (Нунан и др.) и неблагоприятным исходом при нормальном кариотипе.



Рисунок 2. *Реальная эхограмма: измерение ТВП (NT) — среднесагиттальный срез, голова и верхняя часть грудной клетки, нейтральное положение, калиперы на внутренних краях эхогенных линий.* Эхограмма из архива автора; данные пациентки удалены.

Таблица 8. Критерии корректного измерения ТВП (ISUOG 2023 / FMF)

№	Критерий
1	КТР 45–84 мм
2	Строго среднесагиттальный срез: видны кончик носа, носовая кость, нёбо, таламус, IV желудочек (ВП); скуловой кости в срезе нет
3	Увеличение: на экране только голова и верхняя часть грудной клетки; шаг калипера 0,1 мм
4	Нейтральное положение головы (переразгибание завышает, сгибание занижает ТВП)
5	Кожа шеи отделена от амниона (дождаться движения плода)
6	Измеряется максимальная толщина анэхогенной зоны по всей длине шеи
7	Перекладины калиперов «+» ставятся на внутренние края эхогенных линий (on-to-on), не внутрь анэхогенной зоны
8	Три измерения на разных изображениях; в расчёт риска идёт **наибольшее**
9	При обвитии пуповины — измерить выше и ниже петли, использовать среднее

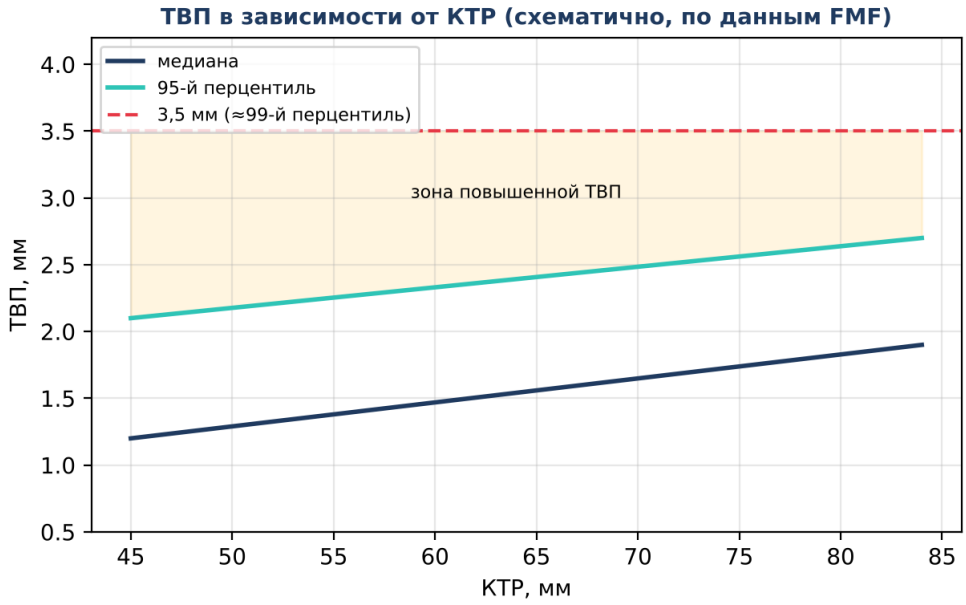


Рисунок 3. *Зависимость ТВП от КТР. Значения — схематичная аппроксимация; для расчёта риска используются только MoM/дельта программы FMF.* Авторская схема; ср. Nicolaides 2011.

Таблица 9. Отечественные нормативы ТВП, мм (5-й / 50-й / 95-й процентили)

Срок	Алтынник, Медведев, 2001 (Москва)	Шевченко, 2004 (Красноярск)	Некрасова и соавт., 2005 (С.-Петербург)
11+0–11+6	0,8 / 1,6 / 2,4	0,5 / 1,4 / 2,2	0,9 / 1,3 / 2,1
12+0–12+6	0,7 / 1,6 / 2,5	0,6 / 1,5 / 2,5	1,0 / 1,6 / 2,4
13+0–13+6	0,7 / 1,7 / 2,7	0,7 / 1,6 / 2,4	1,2 / 1,8 / 2,5

Сравнение источников

Отечественные нормативы по неделям близки к данным FMF (95-й перцентиль ≈ 2,1–2,7 мм). Но для расчёта риска используется не таблица по неделям, а распределение ТВП относительно **КТР** в программе FMF. В учебнике Блюта и соавт. (т. 3) указан порог «более 2,5 мм — патология» — это упрощение: в 13–14 недель 2,6 мм ещё может быть ниже 95-го перцентиля, а в 11 недель 2,4 мм — уже выше.

5.1. Интерпретация

Таблица 10. Интерпретация ТВП

ТВП	Тактика
< 95-го перцентиля для КТР	Норма; риск рассчитывается в комбинированном тесте
95-й перцентиль — 3,4 мм	Повышение индивидуального риска; расширенная оценка маркеров (НК, ВП, ТР), консультирование
≥ 3,5 мм (≈ 99-й перцентиль)	Независимо от рассчитанного риска: консультирование, инвазивная диагностика (ХВ/АЦ) с хромосомным микроматричным анализом ± панель RASопатий; ранняя ЭхоКГ плода и детальное УЗИ в 16 и 20 нед
Кистозная гигрома (септированная, распространяется вдоль спины)	Высокий риск анеуплоидий (Т21, Т18, 45,Х), пороков сердца, неиммунной водянки — тактика как при ТВП ≥ 3,5 мм

Частота хромосомных аномалий растёт с толщиной ТВП: по данным FMF (Nicolaides, рус. пер. 2007), ТВП > 3,5 мм встречается примерно у 1 % беременных, а риск хромосомной патологии составляет около **20 % при 4 мм, 33 % при 5 мм, 50 % при 6 мм и 65 % при ≥ 6,5 мм**. При нормальном кариотипе с ростом ТВП увеличивается частота пороков сердца и генетических синдромов.

Важно

ТВП оценивается **в составе комбинированного риска**, а не изолированно. Подходы «норма до 3 мм» или «до 2,5 мм» без учёта КТР устарели и не должны использоваться в заключении.

6. Анатомическая оценка плода

ISUOG 2023 разделяет **минимальный (базовый)** и **расширенный (детальный)** объём анатомического осмотра. Базовый объём обязателен при каждом исследовании; расширенный — желателен при наличии навыков и оборудования. Около половины грубых пороков могут быть выявлены уже в 11–14 недель.

Таблица 11. Минимальный объём анатомической оценки (ISUOG 2023, табл. 1)

Область	Что подтвердить
Общее	Одноплодная беременность (или число плодов)
Голова / мозг	Оссифицированный свод черепа с ровным контуром; два полушария, разделённые серпом; сосудистые сплетения заполняют задние отделы боковых желудочков («бабочка»)
Шея	ТВП < 95-го перцентиля
Сердце	Аксиальный четырёхкамерный срез: сердце в грудной клетке, ритм регулярный
Живот	Желудок визуализируется; передняя брюшная стенка интактна; мочевой пузырь виден и не расширен
Конечности	Четыре конечности, каждая из трёх сегментов
Плацента	Нормальная эхоструктура, без кист
Биометрия	КТР, ТВП, БПР

Таблица 12. Расширенный объём (ISUOG 2023, табл. 2)

Область	Дополнительно оценить
Голова / мозг	Таламусы, ствол, ножки мозга и водопровод, внутричерепная прозрачность (ВП), IV желудочек, большая цистерна
Лицо	Лоб, глазницы, носовая кость, верхняя челюсть, ретроназальный треугольник, верхняя губа, нижняя челюсть
Шея	Отсутствие яремных лимфатических мешков
Грудная клетка	Форма грудной стенки, лёгочные поля, целостность диафрагмы
Сердце	Situs; ось 30–60° влево; сердце ≈ ⅓ грудной клетки; 4-камерный срез с ЦДК; ВТЛЖ; срез 3 сосудов и трахеи; a-волна ВП; отсутствие ТР
Живот	Желудок слева вверху; мочевой пузырь в малом тазу, продольный размер **< 7 мм**; почки; две артерии пуповины вокруг мочевого пузыря
Брюшная стенка	Интактна, место прикрепления пуповины
Позвоночник	Правильная форма и непрерывность
Конечности	Три сегмента, свободные движения
Плацента	Размер, эхоструктура, расположение относительно шейки и рубца, прикрепление пуповины
Воды и оболочки	Объём; физиологическое разделение амниона и хориона

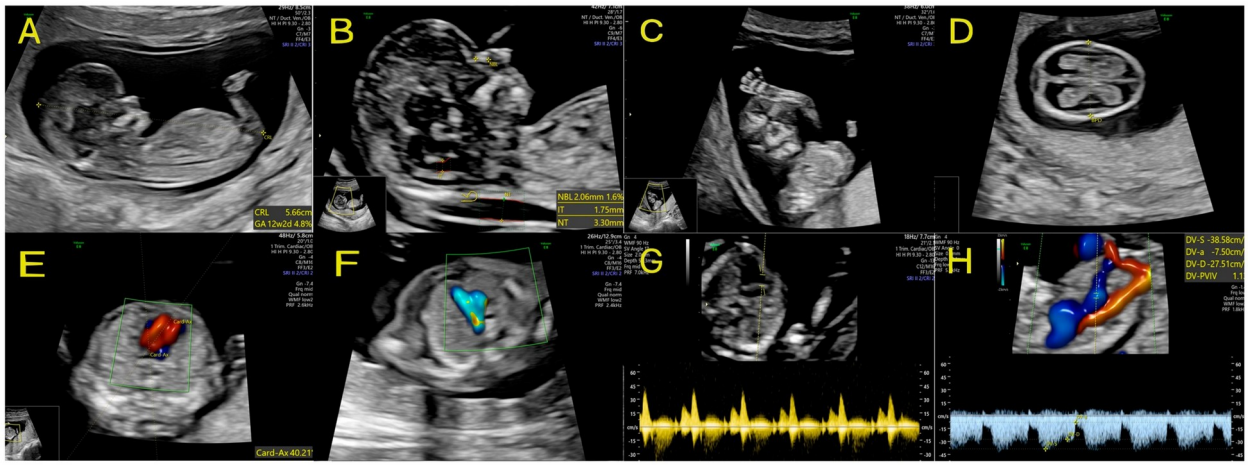


Рисунок 4. *Нормальные эхограммы в 11+0–13+6 нед. **A** — КТР (56,6 мм, 12 нед 2 дн); **B** — среднесагиттальный срез: носовая кость (NBL), внутричерепная прозрачность (IT) и ТВП (NT); **C** — лицо и твёрдое нёбо; **D** — аксиальный срез головы на уровне БПР, симптом «бабочки»; **E** — четырёхкамерный срез с ЦДК и измерением оси сердца (Card-Ax); **F** — срез трёх сосудов и трахеи с ЦДК («V-знак»); **G** — трикуспидальный кровоток без регургитации; **H** — венозный проток: положительная a-волна, ПИВ.* Источник: Korniluk M., Korniluk A., Szewczyk G. J Clin Med 2026; 15: 6560. doi:10.3390/jcm15176560. Лицензия CC BY 4.0; подписи переведены.

6.1. Голова и ЦНС

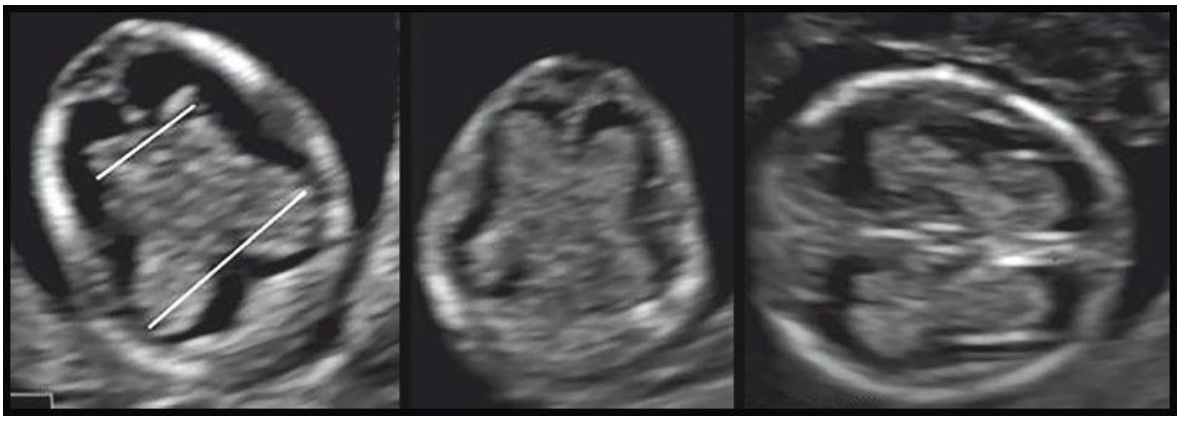


Рисунок 5. *Реальные аксиальные срезы головы плода в 11–14 нед; справа — норма: симптом «бабочки» (сосудистые сплетения заполняют боковые желудочки, срединный серп).* Эхограмма из архива автора; данные пациентки удалены.

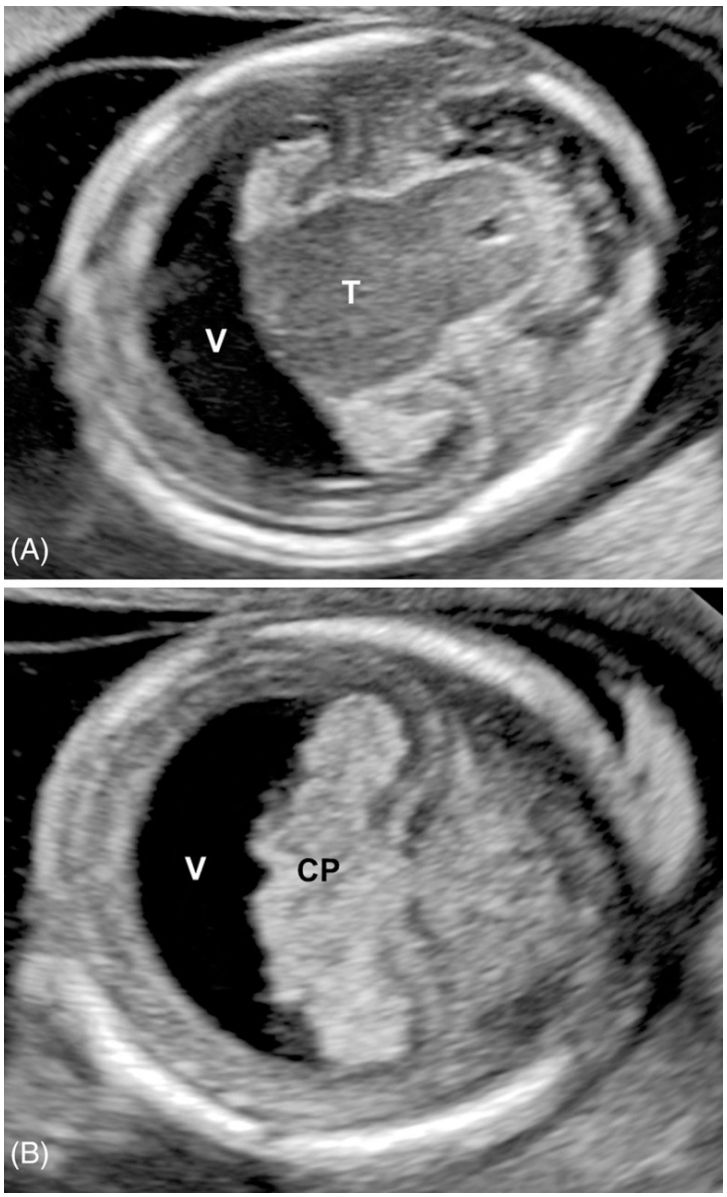


Рисунок 6. *Реальные эхограммы при голопрозэнцефалии:* ***A*** *— единый желудочек (V) и сросшиеся таламусы (T);* ***B*** *— единый желудочек (V) и сосудистое сплетение (CP); «бабочки» и серпа нет.* Эхограмма из архива автора; данные пациентки удалены.

Таблица 13. Пороки ЦНС, выявляемые в 11–14 недель

Порок	Ультразвуковые признаки
Акрания / анэнцефалия	Нет оссифицированного свода; «микки-маус» (две доли мозговой ткани, свободно плавающие в водах); повышенная эхогенность вод
Алобарная голопрозэнцефалия	Отсутствие «бабочки» и серпа; единый желудочек; сросшиеся таламусы; лицевые аномалии (гипотелоризм, хоботок, срединная расщелина); часто T13
Открытая spina bifida	ВП не визуализируется или сужена; соотношение ствол / ствол–затылочная кость ≥ 1; «crash sign» (смещение среднего мозга кзади); малый БПР
Цефалоцеле	Дефект костей черепа с выпячиванием мозговой ткани / оболочек (часто затылочное)
Кистозные аномалии ЗЧЯ	Расширение IV желудочка / большой цистерны — только наблюдение, диагноз не ставится до II триместра

Внутричерепная прозрачность (ВП, intracranial translucency)

Оценивается в том же срезе, что и ТВП. В норме видны три параллельных слоя: ствол мозга — IV желудочек (ВП) — большая цистерна. При открытой spina bifida из-за ликворной утечки задние структуры сдавливаются: ВП не видна, а ствол мозга утолщается.

Отсутствие ВП — показание к прицельному осмотру позвоночника и повторному исследованию; само по себе оно диагнозом не является.

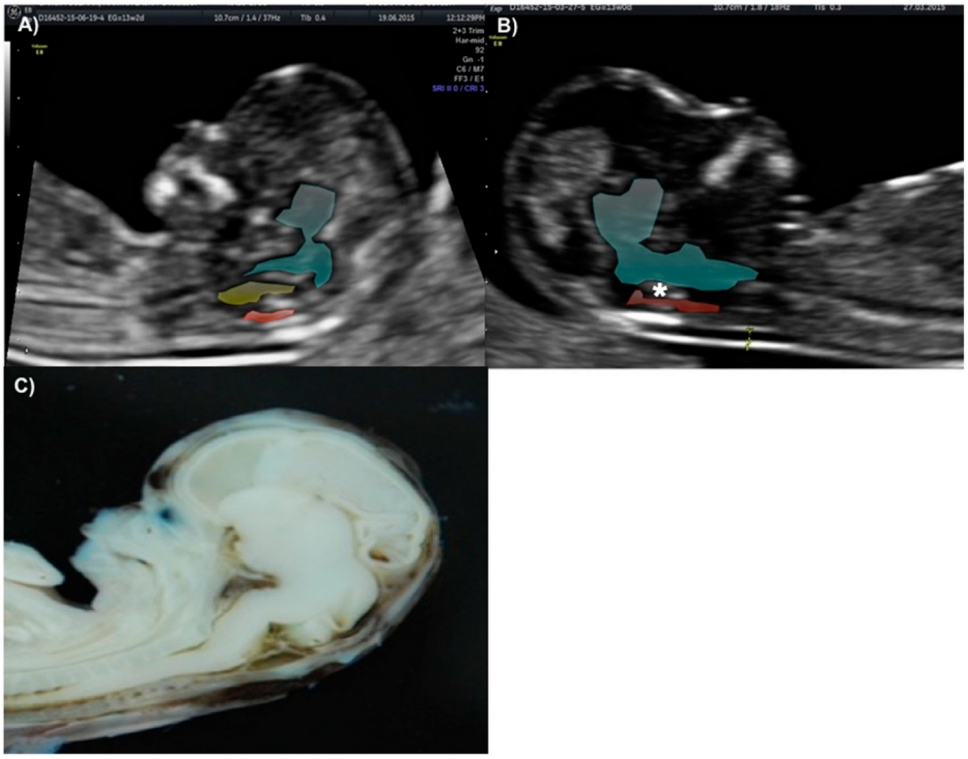


Рисунок 7. ***A*** *— норма, 13 нед 2 дн: цветом выделены три слоя задней черепной ямки — ствол мозга, IV желудочек (ВП) и большая цистерна;* ***B*** *— открытая spina bifida, 13 нед: IV желудочек сдавлен и не визуализируется (*), ствол мозга утолщён, расстояние до затылочной кости уменьшено;* ***C*** *— анатомический среднесагиттальный срез плода 13 нед для сопоставления.* Источник: Sepúlveda-González G. et al. Diagnostics 2020; 10: 986. doi:10.3390/diagnostics10110986. Лицензия CC BY 4.0; подписи переведены.



Рисунок 8. ***1*** *— 13 нед: внутричерепная прозрачность не визуализируется (стрелка);* ***2*** *— тот же плод в 17 нед:* ***A*** *— симптом «лимона»,* ***B*** *— симптом «банана» (*),* ***C*** *— дефект позвоночника (стрелка),* ***D*** *— грыжевой мешок*

(миеломенингоцеле). Источник: Sepúlveda-González G. et al. Diagnostics 2020; 10: 986. doi:10.3390/diagnostics10110986. Лицензия CC BY 4.0; подписи переведены.

6.2. Лицо

- **Носовая кость** — подробно в разделе 7.
- **Ретроназальный треугольник** (коронарный срез): два лобных отростка верхней челюсти и нёбо. Разрыв нёбной части («gap») — признак расщелины верхней челюсти / нёба.
- **Нижняя челюсть**: отсутствие или «щель» нижней челюсти в аксиальном срезе (mandibular gap) и малое расстояние между ветвями — признаки микрогнатии (Т18, синдромы Пьера Робена, Тричера Коллинза).

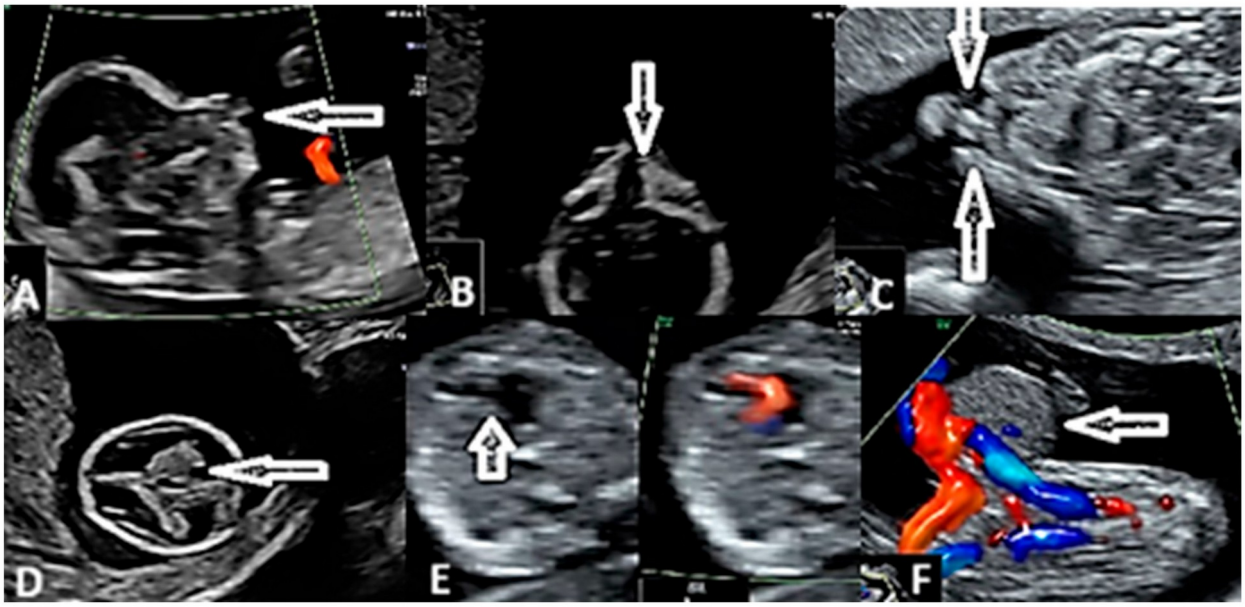


Рисунок 9. *Пороки, выявленные в 11–14 нед. **A** — аномальный профиль лица; **B** — расщелина нёба (стрелка); **C** — двусторонняя расщелина верхней губы; **D** — аномалия строения головного мозга; **E** — гипоплазия левых отделов сердца: в 4-камерном срезе с ЦДК заполняется один желудочек; **F** — омфалоцеле (стрелка).* Источник: Căpitănescu R.G. et al. Diagnostics 2025; 15: 1277. doi:10.3390/diagnostics15101277. Лицензия CC BY 4.0; подписи переведены.

6.3. Сердце

Обновлённое руководство ISUOG по скринингу сердца (Carvalho et al., 2023) и протокол 11–14 нед рекомендуют сочетать серую шкалу с **ЦДК**: в 11–14 недель это существенно повышает выявляемость тяжёлых пороков.

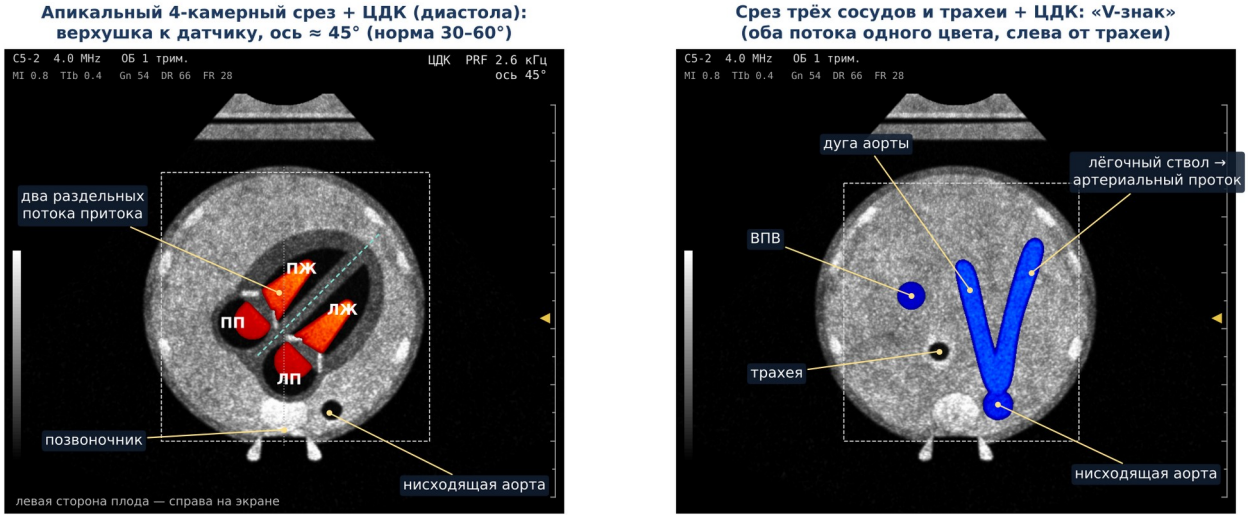


Рисунок 10. *Четырёхкамерный срез с ЦДК (два раздельных диастолических потока) и срез трёх сосудов и трахеи («V-знак»).* Смоделированная эхограмма (авторская схема, не снимок пациента); ср. ISUOG 2023, рис. 2g, 2i; Carvalho et al. 2023.

Таблица 14. Сердце в 11–14 недель: что оценивать

Срез / параметр	Норма	Подозрение на патологию
Положение и ось	Верхушка влево; ось 30–60°; ≈ ⅓ грудной клетки	Отклонение оси (>60° или <30°) — ассоциация с ВПС; кардиомегалия
4-камерный + ЦДК	Два раздельных потока притока, одинаковые по размеру	Один поток (АВК, единый желудочек), асимметрия (гипоплазия ЛЖ / ПЖ), выраженная регургитация на АВ-клапанах
ВТЛЖ	Аорта отходит от ЛЖ	Аорта «верхом» (ТФ, ОАС)
3 сосуда и трахея + ЦДК	«V-знак»: оба потока антеградные, одного цвета, слева от трахеи	Один сосуд; реверсный поток в дуге (критическая обструкция); дуга справа от трахеи

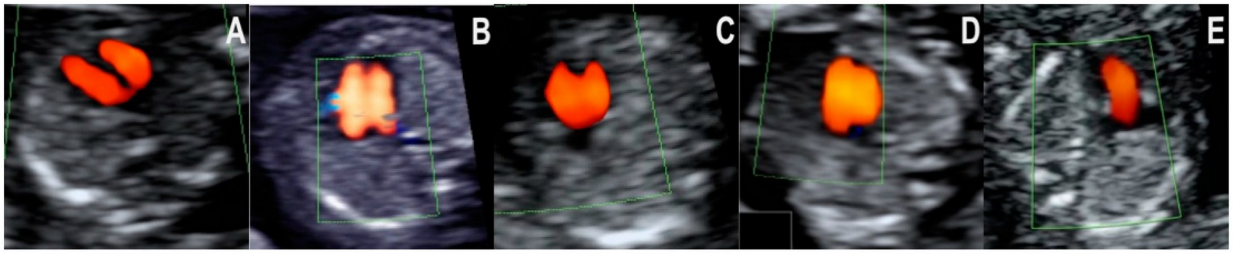


Рисунок 11. *Паттерны ЦДК в четырёхкамерном срезе. **A** — норма: два раздельных потока заполнения желудочков; **B** — оба желудочка заполняются, но ось сердца отклонена влево; **C** — общий приток (атриовентрикулярный канал); **D** — оба желудочка заполняются, левый меньше (асимметрия); **E** — заполняется только один желудочек.* Источник: Herghelegiu C.G. et al. J Clin Med 2021; 10: 3206. doi:10.3390/jcm10153206. Лицензия CC BY 4.0; подписи переведены.

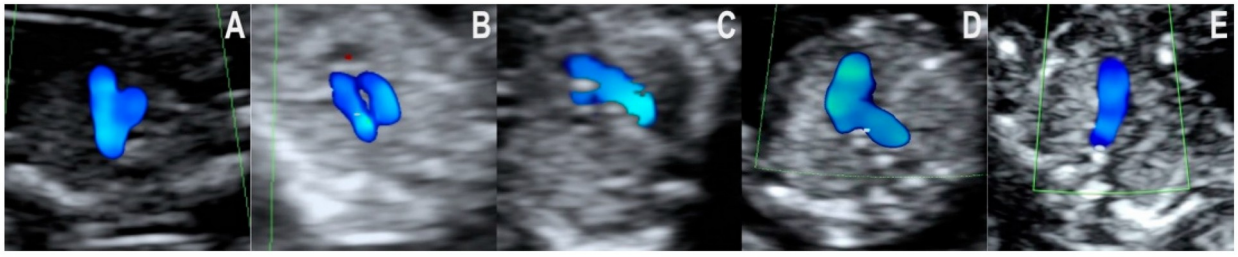


Рисунок 12. *Паттерны ЦДК в срезе трёх сосудов и трахеи. **A** — норма: «V-знак» с равными ветвями; **B** — сосуды образуют «U» вокруг трахеи (правая дуга аорты); **C** — «V-знак» с одной суженной ветвью; **D** — один сосуд с косым изогнутым ходом; **E** — один сосуд с прямым ходом.* Источник: Herghelegiu C.G. et al. J Clin Med 2021; 10: 3206. doi:10.3390/jcm10153206. Лицензия CC BY 4.0; подписи переведены.

Ранняя эхокардиография: практические положения (Медведев, Жанти, 2015)

- **Последовательность:** начинать трансабдоминально; при плохой визуализации — добавить ЦДК; если и этого мало — перейти к трансвагинальному доступу.
- Трансвагинальная ЭхоКГ информативнее при **КТР до ~70 мм** (≈ 13 нед); позже плод часто занимает продольное положение и предпочтителен трансабдоминальный доступ высокочастотным датчиком.
- Межжелудочковая перегородка начинает чётко визуализироваться с **11 недель**. Срез трёх сосудов удаётся получить в 11 нед в ~40 %, в 12 нед — в ~72 %, в 13 нед — в ~97 % случаев (Haak et al., 2002).
- Выявляемость ВПС: при скрининге в 11–14 нед — в среднем **30–40 %**, при экспертной трансвагинальной ЭхоКГ — **70–97 %** крупных пороков.
- Ранние ВПС чаще тяжёлые и сочетанные; малые ДМЖП, стенозы клапанов, аномалии лёгочных вен, ТМС и аномалии дуги могут не проявляться в 11–14 нед. **Окончательное заключение об**

отсутствии ВПС в группе риска — только после повторной ЭхоКГ во II триместре (15–16 и 20–22 нед).

- Безопасность при допплере: ALARA, TI ≤ 1,0 (MI ≤ 1,9 по FDA).

Таблица 15. Размеры желудочков и магистральных артерий в 13–14 недель, мм: среднее (диапазон) (Медведев и соавт., 2000)

Показатель	13 нед	14 нед
КДР левого желудочка	1,9 (0,8–3,0)	2,4 (1,1–3,7)
КДР правого желудочка	2,0 (0,9–3,1)	2,5 (1,2–3,8)
Диаметр аорты	1,4 (0,9–1,9)	1,6 (1,2–2,0)
Диаметр лёгочной артерии	1,6 (1,1–2,1)	1,9 (1,4–2,4)

Когда направлять на раннюю ЭхоКГ плода

ТВП ≥ 3,5 мм; реверсная a-волна в ВП; ТР; аномальная ось сердца; подозрение на ВПС при скрининге; монохориальная двойня; ВПС у родителей / сибсов.

6.4. Брюшная полость и передняя брюшная стенка

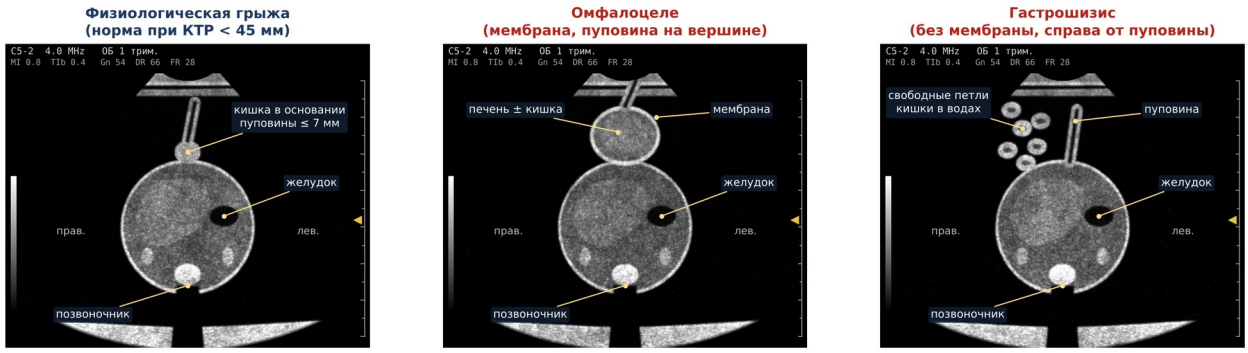


Рисунок 13. *Дифференциальная диагностика дефектов передней брюшной стенки.* Смоделированная эхограмма (авторская схема, не снимок пациента); ср. ISUOG 2023, рис. 2m.

Таблица 16. Дефекты передней брюшной стенки и мегацистис

Находка	Признаки	Значение
Физиологическая грыжа	Гиперэхогенное образование ≤ 7 мм в основании пуповины; по ISUOG 2023 — до 11 нед, по FMF — исчезает к КТР 45 мм	Норма; не ставить диагноз омфалоцеле при КТР < 45 мм и образовании ≤ 7 мм
Омфалоцеле	Грыжевой мешок с мембраной, пуповина на вершине; содержимое — кишка ± печень	Без печени — высокий риск Т18 / Т13; с печенью — меньше анеуплоидий, чаще синдромы (Беквита–Видемана)
Гастрошизис	Свободные петли кишки без мембраны, справа от нормально прикреплённой пуповины	Хромосомный риск не повышен
Аномалия стебля тела (body stalk)	Большой дефект, короткая пуповина, сколиоз, часть плода в целомической полости	Летальный порок
Мегацистис	Продольный размер МП **≥ 7 мм**	7–15 мм: анеуплоидии ~ 25 %; при нормальном кариотипе часто спонтанный регресс. > 15 мм: почти всегда прогрессирующая обструктивная уропатия

6.5. Конечности, позвоночник, пуповина

- Четыре конечности, три сегмента каждой, кисти и стопы; свободные движения. Выраженное укорочение / искривление костей — подозрение на летальную скелетную дисплазию.
- Позвоночник: продольный и аксиальный срезы; при подозрении на spina bifida помогает трансвагинальный доступ.
- Единственная артерия пуповины **сама по себе не является пороком** — это показание к детальному осмотру анатомии, а не повод для тревожного заключения.

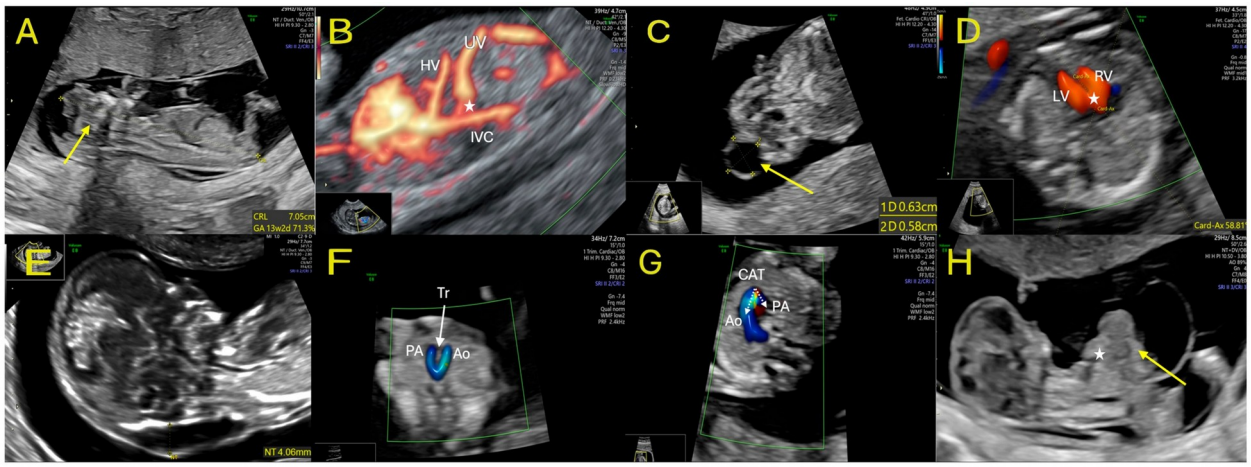


Рисунок 14. *Пороки и маркеры, выявленные при скрининге в 11–14 нед. **A** — акрания/экзэнцефалия (стрелка); **B** — агенезия венозного протока: пупочная вена (UV) дренируется не через проток (*); **C** — крестцово-копчиковая тератома (стрелка); **D** — атриовентрикулярный септальный дефект (*), LV/RV — желудочки; **E** — увеличенная ТВП (4,06 мм); **F** — правая дуга аорты: сосуды образуют «U» вокруг трахеи (Tr); **G** — общий артериальный ствол (CAT); **H** — пентада Кантрелла: эктопия сердца (*) и дефект брюшной стенки (стрелка).* Источник: Korniluk M., Korniluk A., Szewczyk G. J Clin Med 2026; 15: 6560. doi:10.3390/jcm15176560. Лицензия CC BY 4.0; подписи переведены.

7. Дополнительные маркеры анеуплоидий

Включение носовой кости, кровотока в венозном протоке и трикуспидального кровотока в расчёт риска FMF повышает выявляемость Т21 и вдвое снижает частоту ложноположительных результатов. Требование — отдельная сертификация FMF по каждому маркеру.

Таблица 17. Дополнительные маркеры: частота при Т21 и эуплоидии (по данным FMF)

Маркер	Т21	Эуплоидные плоды	Также ассоциирован с
Отсутствие / гипоплазия носовой кости	~ 60 %	~ 1–3 % (выше у лиц африканского происхождения)	Т18, Т13
Реверсная а-волна / ↑ ПИВ в ВП	~ 65 %	~ 3 %	ВПС, неблагоприятный исход
Трикуспидальная регургитация	~ 55 %	~ 1 %	ВПС

Цифры для ВП различаются между источниками: в монографии FMF 2004 г. (рус. пер. 2007) патологический кровоток указан у 80 % плодов с Т21 и 5 % эуплоидных; в более поздних работах FMF со стандартизированным критерием «реверсная а-волна» — около 65 % и 3 %. В расчёт риска сегодня входит ПИВ как непрерывная величина, поэтому для лекций разумнее приводить диапазон, а не одно число.

7.1. Носовая кость

- Тот же среднесагиттальный срез, что для ТВП; луч — под углом ~45° к профилю, датчик параллелен направлению носа.
- Видны три линии: кожа спинки носа, кончик носа и под ними — **носовая кость, более эхогенная, чем кожа** («знак равенства»).
- Если кость не видна или её эхогенность не выше кожи — **гипоплазия / отсутствие**.



Рисунок 15. *Реальная эхограмма профиля: носовая кость (стрелка) — яркая линия под кожей спинки носа, эхогеннее кожи.* Эхограмма из архива автора; данные пациентки удалены.

Таблица 18. Длина костей носа (ДКН), мм (5-й / 50-й / 95-й процентили)

Срок	Медведев и соавт., 2003 (Москва)	Некрасова и соавт., 2005 (С.-Петербург)
11+0–11+6	—	1,8 / 2,3 / 2,9
12+0–12+6	2,0 / 3,1 / 4,2	1,8 / 2,4 / 3,1
13+0–13+6	2,4 / 3,4 / 4,4	1,9 / 2,7 / 3,4

В алгоритме FMF носовая кость оценивается качественно (есть / нет / гипоплазия по эхогенности), а не по длине. Таблицы длины полезны для обучения и при сомнительной гипоплазии, но в расчёт риска не входят.

7.2. Венозный проток (ВП)

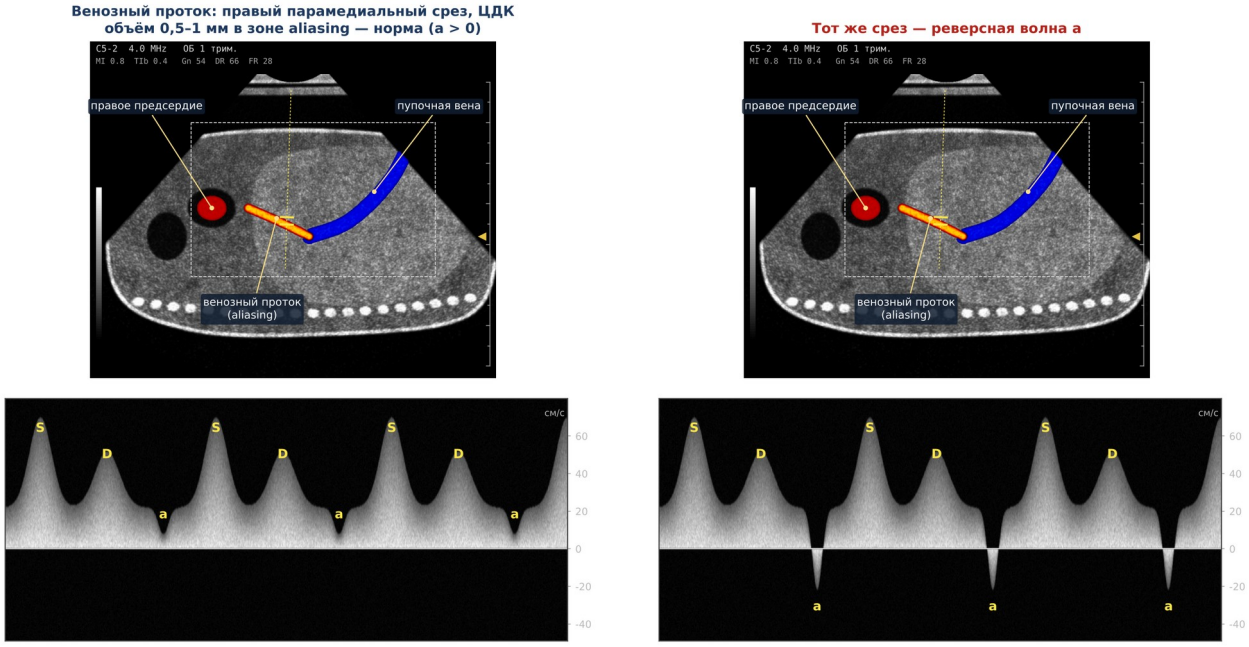


Рисунок 16. *Спектр кровотока в венозном протоке: норма и реверсная a-волна.* Смоделированная эхограмма (авторская схема, не снимок пациента); ср. ISUOG 2023, рис. 1g.

- Правый парамедиальный сагиттальный срез; ЦДК для поиска потока из пупочной вены в ВП (aliasing на входе).
- Контрольный объём **0,5–1 мм** в зоне aliasing; угол < 30°; высокая скорость развёртки; плод неподвижен.
- Оценка: качественная (a-волна положительная / нулевая / реверсная) или количественная — **ПИВ** (ISUOG 2023 отдаёт предпочтение ПИВ как непрерывной переменной).

> **Частая ошибка**
>
> Контрольный объём захватывает нижнюю полую или печёночную вену → ложная реверсная a-волна. Нужен узкий объём точно в зоне aliasing.

7.3. Трикуспидальный кровоток

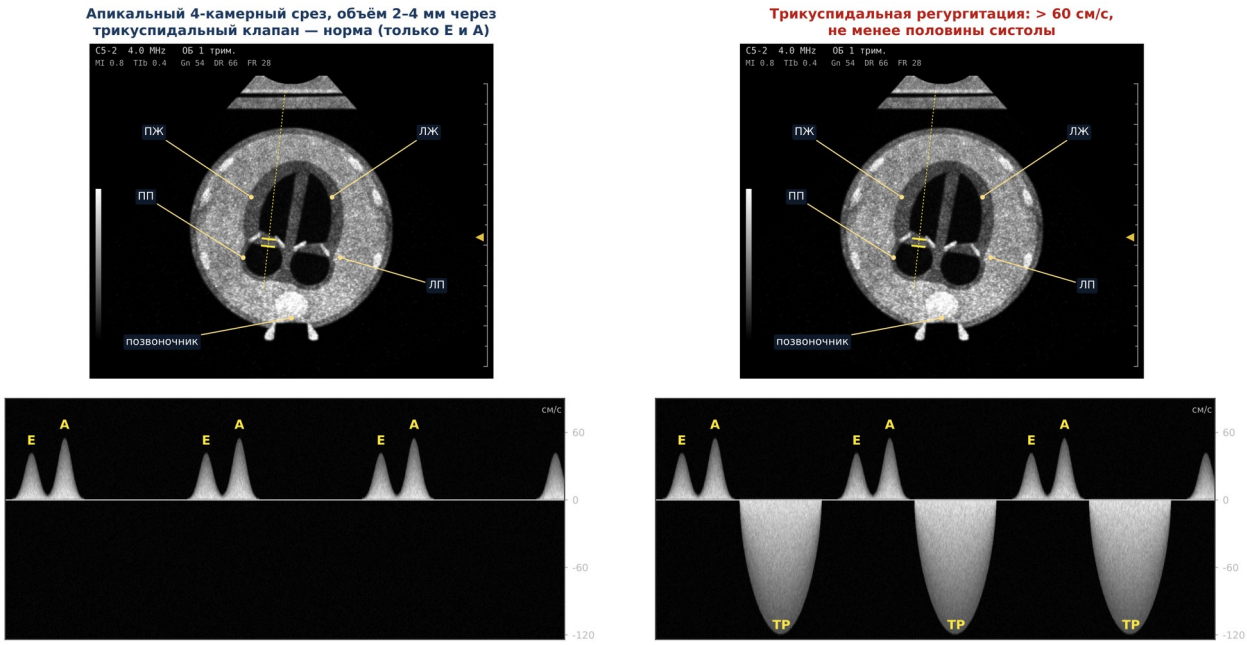


Рисунок 17. *Трикуспидальный кровоток: норма и регургитация.* Смоделированная эхограмма (авторская схема, не снимок пациента); ср. ISUOG 2023, рис. 1h.

- Апикальный 4-камерный срез (верхушка на 12 или 6 часов); угол к межжелудочковой перегородке < 30°.
- Контрольный объём **2–4 мм** через трикуспидальный клапан; минимум три попытки в разных участках клапана.
- Регургитация — обратный поток **> 60 см/с длительностью не менее половины систолы** (критерий FMF; в тексте ISUOG 2023 — > 50 % сердечного цикла). Более низкие скорости могут быть артефактом от аорты или лёгочной артерии.

8. Скрининг анеуплоидий

8.1. Комбинированный тест I триместра

Риск рассчитывается по алгоритму FMF: **возраст матери + срок (КТР) + ТВП + свободный β-ХГЧ + PAPP-A**. Порог высокого риска — **1:100** (уровень доказательности 2+). При одновременном скрининге преэклампсии низкий PlGF также учитывается в расчёте риска трисомий.

Таблица 19. Типичная эффективность методов скрининга Т21 (ориентировочно)

Метод	Выявляемость Т21	Ложноположительные
Возраст матери	~ 30 %	5 %
Возраст + ТВП	~ 75–80 %	5 %
Комбинированный тест (порог 1:100)	~ 90–92 %	~ 4–5 %
Комбинированный + НК, ВП, ТР	~ 93–96 %	~ 2,5 %
вкДНК (cfDNA)	> 99 %	< 0,1 %

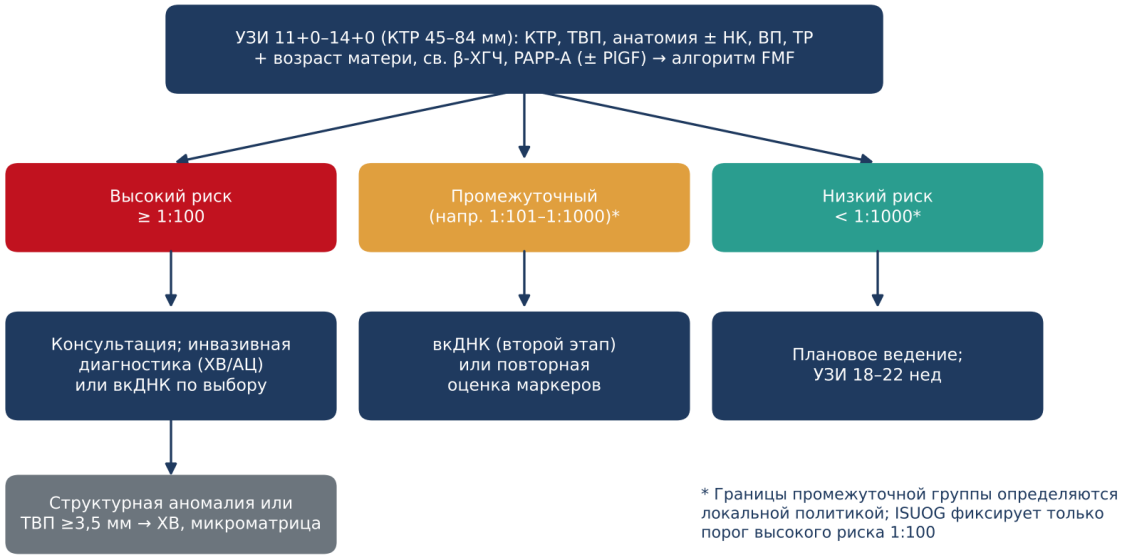


Рисунок 18. *Пример контингентной стратегии скрининга анеуплоидий.* Авторская схема; ср. ISUOG 2023, разд. «Aneuploidy screening»; FMF.

8.2. Внеклеточная ДНК (вкДНК, NIPT)

- ISUOG 2023: вкДНК внедряется как **тест второй линии** после комбинированного скрининга (уровень доказательности 1+).
- вкДНК — **скрининговый, а не диагностический** тест; положительный результат подтверждается инвазивно.
- вкДНК не заменяет УЗИ в 11–14 нед: структурные пороки, повышенная ТВП и большая часть генетических синдромов ею не выявляются.

8.3. Консультирование

- До теста: что скринируется и что нет; разница скрининга и диагностики; добровольность (информированное согласие).
- После теста: объяснение риска и положительной прогностической ценности, варианты дальнейшей диагностики и их риски; передача результатов лечащему врачу.

9. Скрининг преэклампсии

Рекомендуемый ISUOG метод — **одноэтапный комбинированный тест FMF**: факторы матери + среднее артериальное давление (САД) + ПИ маточных артерий + PlGF. Порог положительного результата — **≥ 1:100** (уровень доказательности 1+). Тест выявляет около 3/4 случаев преждевременной преэклампсии (< 37 нед) при 10 % ложноположительных.

Таблица 20. Факторы матери в алгоритме FMF

Группа	Факторы
Демография	Возраст, масса тела и рост, этническая принадлежность
Анамнез беременностей	Первородящая / повторнородящая; преэклампсия в анамнезе; интервал между родами
Зачатие	Спонтанное или ВРТ (ЭКО)
Хронические заболевания	Хроническая АГ, сахарный диабет 1/2 типа, СКВ, антифосфолипидный синдром
Прочее	Курение; преэклампсия у матери пациентки

9.1. Допплерометрия маточных артерий

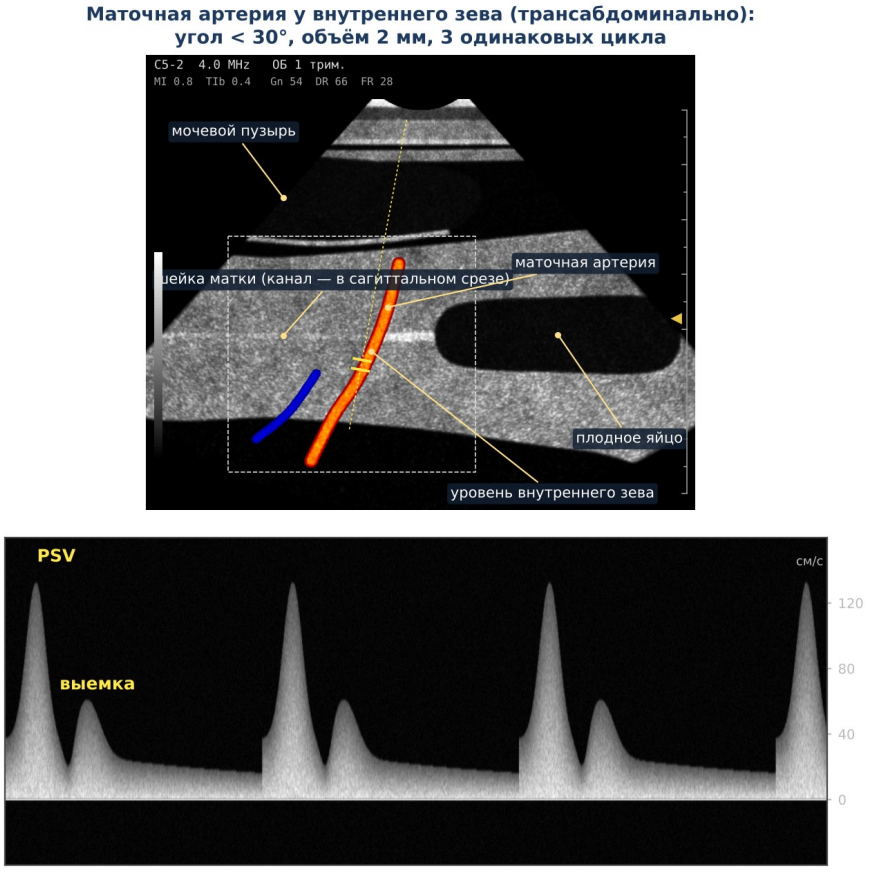


Рисунок 19. *Спектр кровотока в маточной артерии в I триместре.* Смоделированная эхограмма (авторская схема, не снимок пациента); ср. ISUOG 2023, рис. 1i; Sotiriadis et al. 2019.

1. Трансабдоминально, в рамках того же исследования; сагиттальный срез матки с цервикальным каналом и внутренним зевом.
2. Датчик смещается латерально; ЦДК для поиска маточной артерии **на уровне внутреннего зева**.
3. Контрольный объём **2 мм**, охватывает весь сосуд; угол инсонации **< 30°**; пиковая систолическая скорость > 60 см/с подтверждает, что это маточная, а не дугообразная артерия.

4. Три одинаковых последовательных цикла; автоматическая обводка; ПИ справа и слева усредняется и переводится в MoM.

Профилактика при высоком риске

Аспирин **150 мг на ночь** с 11+0 до 15+6 недель и до 36 недель, родов или манифестации преэклампсии (исследование ASPRE: снижение преждевременной преэклампсии на 62 %). Назначать всем без скрининга не рекомендуется.

При потреблении кальция < 800 мг/сут — восполнение кальция (≥ 1 г/сут) или добавки (1,5–2 г/сут).

Если ПИ МА или PlGF недоступны — минимум «факторы матери + САД», но не одни лишь факторы матери.

10. Плацента, рубец на матке, шейка и придатки

10.1. Плацента

- Оценить эхоструктуру; отметить образования, кистозные полости, субхориальные гематомы > 5 см — для контроля.
- **Не ставить диагноз «предлежание плаценты»** в 11–14 нед (GOOD PRACTICE POINT): указывается только расположение относительно внутреннего зева.
- Множественные кистозные полости + увеличенная плацента — заподозрить частичный пузырный занос (триплоидия) или мезенхимальную дисплазию.

10.2. Беременность в рубце и спектр врастания плаценты

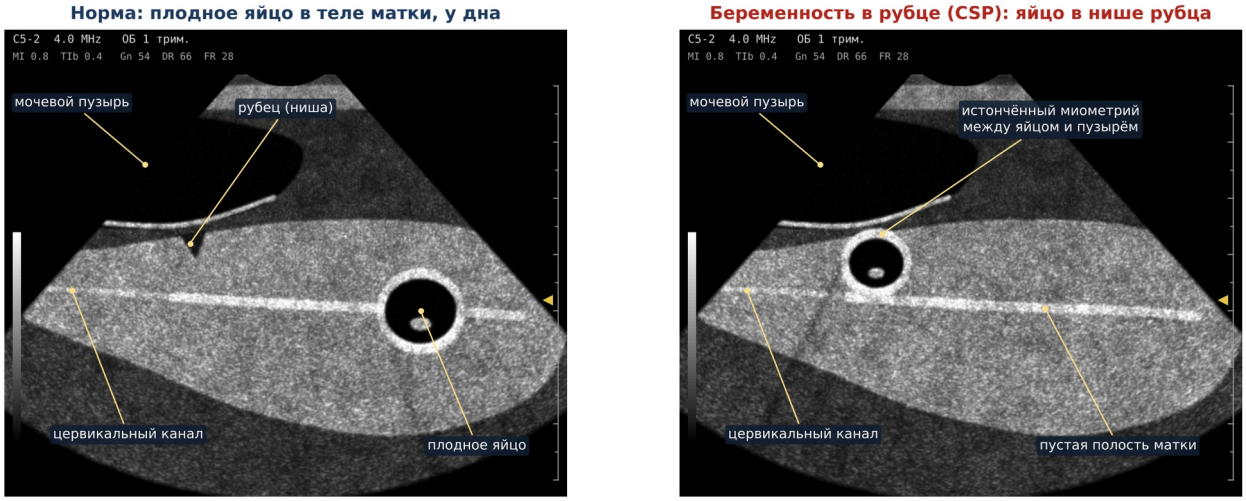


Рисунок 20. *Нормальная локализация плодного яйца и беременность в рубце после кесарева сечения.*
Смоделированная эхограмма (авторская схема, не снимок пациента); ср. ISUOG 2023, рис. 3a.

У пациенток с кесаревым сечением в анамнезе необходимо оценить связь места имплантации с рубцом. **Низкая передняя имплантация над рубцом** — наиболее частый ранний признак спектра врастания плаценты (PAS). Если плацента не прилежит к рубцу, отрицательная прогностическая ценность для PAS очень высокая.

Таблица 21. Признаки беременности в рубце (CSP)

Признак	Описание
Полость матки и цервикальный канал	Пустые
Локализация	Плодное яйцо / плацента в нише рубца в передней стенке нижнего сегмента
Миометрий	Истончён (часто 1–3 мм) или отсутствует между яйцом и мочевым пузырём
ЦДК	Выраженный перитрофобластический кровоток в зоне рубца
Отличие от самопроизвольного аборта «в ходу»	При аборте — яйцо в канале без кровотока, смещается при надавливании датчиком (sliding sign отрицательный у CSP)

Симптом пересечения (crossover sign, COS)

Предложен Cali et al. (2017) для прогноза при беременности в рубце; оценивается на раннем сроке (6–8 нед) в сагиттальном срезе матки. Проводится **эндометриальная линия** от внутреннего зева до дна матки и перпендикулярно ей — верхне-нижний диаметр плодного яйца.

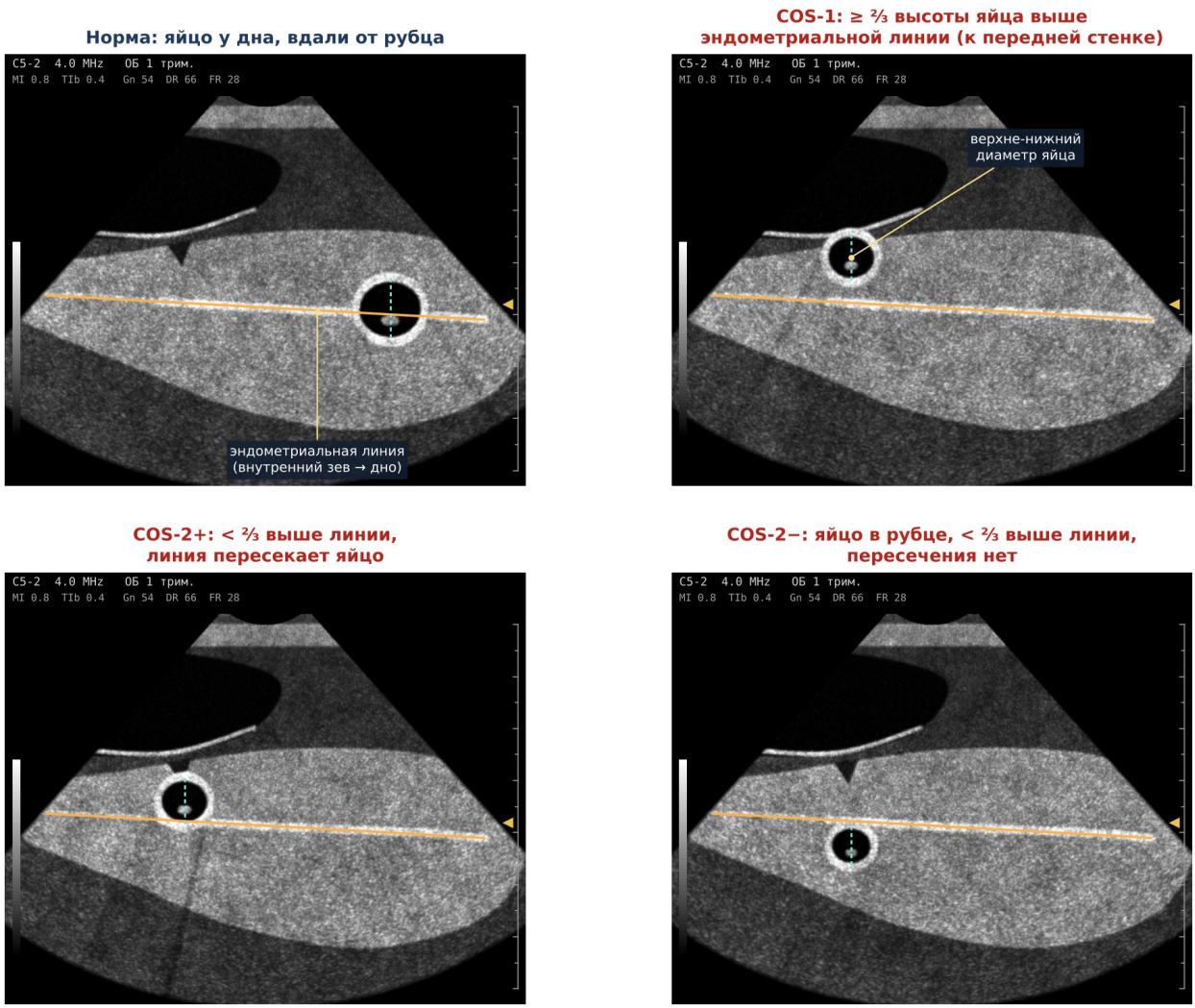


Рисунок 21. *Варианты симптома пересечения при беременности в рубце.* Смоделированная эхограмма (авторская схема, не снимок пациента); ср. Cali et al. 2017, рис. 1.

Таблица 22. Симптом пересечения и прогноз (Cali et al., 2017)

Тип	Определение	Ассоциация
COS-1	Яйцо в рубце; ≥ ⅔ его верхне-нижнего диаметра выше эндометриальной линии (к передней стенке)	Тяжёлые формы PAS — percreta / increta (ОШ ≈ 12,9)
COS-2+	Яйцо в рубце; < ⅔ диаметра выше линии, линия пересекает яйцо	Чаще placenta accreta (ОШ ≈ 4,4)
COS-2−	Яйцо в рубце; < ⅔ выше линии, пересечения с линией нет	Наиболее благоприятный вариант

10.3. Шейка матки и придатки

- Короткая шейка в I триместре может указывать на риск преждевременных родов, однако **рутинное измерение пока не рекомендуется** (нет стандартизации и доказанной пользы).
- Описать аномалии матки (перегородка, двурогая матка), осмотреть придатки на наличие образований; кисты жёлтого тела — норма.

11. Многоплодная беременность

По обновлённому руководству ISUOG по двойням (Khalil et al., 2025) хориальность и амниальность устанавливаются **до 14 недель**, когда это делается наиболее надёжно. Датирование — по **большему** КТР.

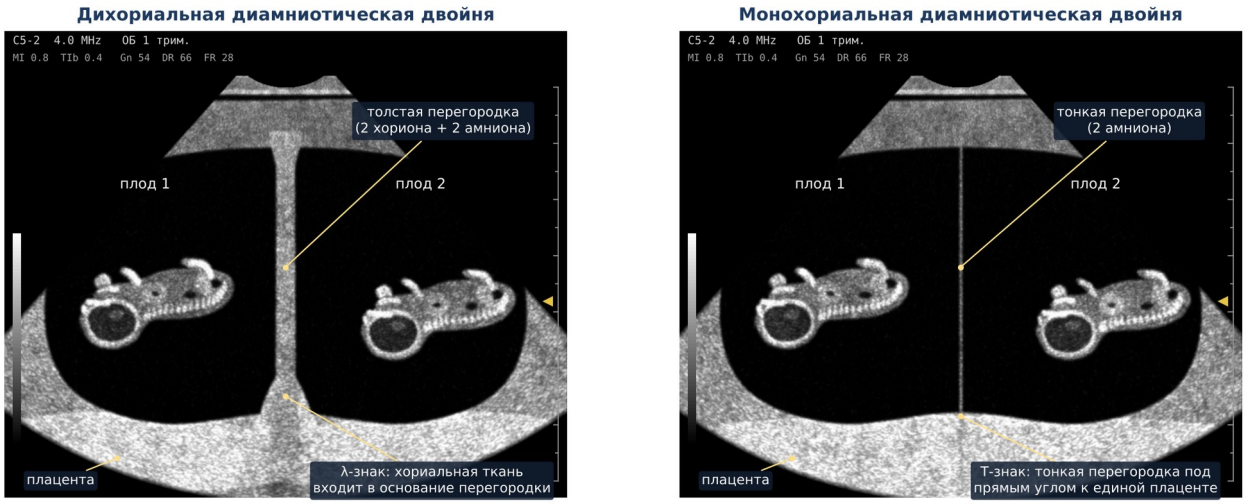


Рисунок 22. *Определение хориальности: λ-знак и T-знак.* Смоделированная эхограмма (авторская схема, не снимок пациента); ср. Khalil et al. 2025; ISUOG 2023.

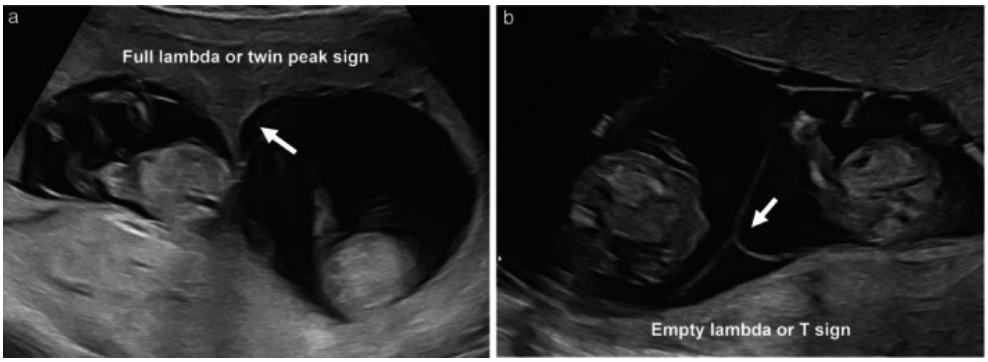


Рисунок 23. ***a*** *— дихориальная диамниотическая двойня: толстая перегородка из сросшихся хорионов, полный λ-знак (twin peak sign, стрелка);* ***b*** *— монохориальная диамниотическая двойня: перегородка из двух тонких амниотических листков, T-знак. Треугольное основание перегородки при монохориальной двойне («пустая λ») не содержит хориона и не должно приниматься за λ-знак.* Источник: ISUOG Practice Guidelines (updated): role of ultrasound in twin pregnancy. Khalil A. et al. Ultrasound Obstet Gynecol 2025; 65: 253–276, рис. 1. doi:10.1002/uog.29166. Лицензия CC BY 4.0; подписи переведены.

Таблица 23. Ключевые действия при двойне в 11–14 недель

Параметр	Рекомендация
Хориальность	λ-знак — дихориальная; T-знак — монохориальная; две раздельные плаценты — дихориальная. Изображение сохранить в архиве
Амниальность	Наличие межамниотической перегородки; при её отсутствии — монохориальная моноамниотическая (проверить переплетение пуповин)
Маркировка плодов	Плод 1 / 2 (или A / B) с описанием расположения (слева / справа, сверху / снизу) — для последующих исследований
Скрининг	ТВП + биохимия (в дихориальной — риск для каждого плода); вкДНК возможна, но менее изучена
Тревожные признаки (МХ)	Расхождение ТВП, реверсная a-волна у одного плода — повышенный риск ФФТС; TRAP — акардиальный плод с реверсным кровотоком в артерии пуповины

Параметр	Рекомендация
Наблюдение	Монохориальная — УЗИ каждые 2 недели с 16 нед; дихориальная — в 20 нед, далее каждые 4 недели

12. Шаблон протокола

Каждый орган — один абзац; варианты нормы и патологии даны через «/» прямо во фразах. При заполнении ненужные варианты удаляются.

Таблица 24. Чек-лист анатомии в формате унифицированного протокола АРКР (Н — норма, Пат — патология, НВ — не визуализировалось)

Структура	Н	Пат	НВ	Структура	Н	Пат	НВ
Форма головы				Желудок			
Оссификация костей черепа				Кишечник			
Серп мозга				Мочевой пузырь			
Сосудистые сплетения				Прикрепление пуповины			
Глазницы				Сосуды пуповины			
Профиль				Позвоночник			
Шея				Правая рука (кисть)			
Грудная клетка				Левая рука (кисть)			
Сердцебиение				Правая нога (стопа)			
Ось и положение сердца				Левая нога (стопа)			

Формат «Н / Пат / НВ» удобен тем, что графа «не визуализировалось» прямо фиксирует ограничения исследования, как того требует ISUOG 2023. В форме АРКР нет 4-камерного среза как отдельной строки и допплеровских маркеров — их стоит дописать.

Общие сведения

Беременность маточная, одноплодная / двуплодная (дихориальная диамниотическая / монохориальная диамниотическая / монохориальная моноамниотическая). Сердцебиение определяется / не определяется, ЧСС ___ уд/мин, ритм правильный / неправильный. Двигательная активность сохранена.

Биометрия

КТР ___ мм, что соответствует ___ нед ___ дн. (по Robinson). БПР ___ мм, ОГ ___ мм, ОЖ ___ мм, ДБ ___ мм.

ТВП

ТВП ___ мм (< 95-го перцентиля / выше 95-го перцентиля / ≥ 3,5 мм для данного КТР). Кистозная гигрома не определяется / определяется.

Голова и мозг

Кости свода черепа оссифицированы, контур ровный / оссификация отсутствует, контур деформирован. Срединная структура (серп) определяется. Симптом «бабочки» определяется / не определяется. Внутричерепная прозрачность визуализируется / не визуализируется, большая цистерна определяется.

Лицо

Носовая кость визуализируется, эхогенность выше кожи / гипоплазирована / не визуализируется. Ретроназальный треугольник без дефекта / с дефектом. Нижняя челюсть обычных размеров / уменьшена.

Сердце

Сердце расположено в грудной клетке слева, ось ___° (норма 30–60°). Четырёхкамерный срез: два раздельных потока притока / единый поток / асимметрия потоков. Срез трёх сосудов и трахеи: V-знак определяется / не определяется.

Доп. маркеры

Кровоток в венозном протоке: a-волна положительная / нулевая / реверсная, ПИВ ___. Трикуспидальная регургитация не выявлена / выявлена.

Живот

Желудок визуализируется в левой половине / не визуализируется. Передняя брюшная стенка интактна / дефект с мембраной (омфалоцеле) / без мембраны (гастрошизис). Мочевой пузырь определяется, продольный размер ___ мм (< 7 мм / ≥ 7 мм). Пуповина содержит три сосуда / два сосуда.

Позвоночник и конечности

Позвоночник без видимых дефектов / с признаками дефекта. Верхние и нижние конечности определяются, каждая из трёх сегментов / с изменениями ___.

Плацента и оболочки

Плацента по передней / задней / боковой стенке / в области рубца, эхоструктура однородная / с кистозными включениями. Нижний край ___ мм от внутреннего зева. Субхориальная гематома не выявлена / выявлена ___ × ___ мм.

Матка и придатки

Рубец на матке отсутствует / имеется, имплантация вне рубца / в проекции рубца. ПИ маточных артерий: правой ___, левой ___, средний ___ (___ MoM). Яичники без особенностей / киста жёлтого тела ___ мм / образование ___.

Заключение

Беременность ___ нед ___ дн. по КТР. Ультразвуковых признаков пороков развития не выявлено / выявлено: ___. Индивидуальный риск рассчитывается в комбинированном тесте. Рекомендовано: УЗИ в 18–22 нед / консультация генетика / ранняя ЭхоКГ плода.

Формулировки, которых следует избегать

«Маркеры ХА не выявлены» (скрининг выявляет риск, а не исключает патологию); «предлежание плаценты» в I триместре; «норма ТВП до 3 мм»; диагноз «омфалоцеле» при КТР < 45 мм и образовании ≤ 7 мм.

13. Типичные ошибки

Таблица 25. Ошибки и их профилактика

Ошибка	Последствие	Как избежать
Флексия / разгибание плода при КТР и ТВП	КТР занижен; ТВП завышена (разгибание) или занижена (сгибание)	Ждать нейтральной позиции; амниотическая жидкость между подбородком и грудью
Недостаточное увеличение	Погрешность ≥ 0,2–0,3 мм	Только голова и верх груди на экране
Косой срез	Ложное отсутствие носовой кости, неверная ТВП	Ориентиры: кончик носа, нёбо, таламус, ВП; без скуловой кости
Принят амнион за кожу	Ложное завышение ТВП	Дождаться движения плода; искать две линии
Калиперы внутри анэхогенной зоны	Занижение ТВП	Перекладины «+» на внутренних краях эхогенных линий
Широкий контрольный объём в ВП	Ложная реверсная a-волна	Объём 0,5–1 мм, в зоне aliasing
Передатировка при пороке	Нормализация маркеров, пропуск Т18 / триплоидии	Не менять срок при явных пороках; при ЭКО — дата переноса
Поверхностный осмотр матки	Пропуск CSP, рудиментарного рога	Полный осмотр матки; прицельно — зона рубца
Без ЦДК при осмотре сердца	Пропуск тяжёлых ВПС	ЦДК в 4-камерном срезе и срезе 3 сосудов при TI ≤ 1,0

Устаревшие утверждения, которые встречаются в учебных материалах

- «Норма ТВП — до 3,0 мм при КТР 45–84 мм». Граница зависит от КТР: 95-й перцентиль — от ~2,1 мм при КТР 45 мм до ~2,7 мм при 84 мм; значение 2,8 мм при КТР 45 мм уже выше нормы.
- «Комбинированный тест выявляет до 95 % Т21 при 5 % ложноположительных». Для стандартного комбинированного теста — около 90–92 % (ISUOG 2023, табл. 3); 93–96 % достигается только с дополнительными маркерами.
- «Кровь на биохимию — строго натощак». Для свободного β-ХГЧ и PAPP-A это не требуется.
- «Шейка < 25 мм в I триместре — риск преждевременных родов». ISUOG 2023 не рекомендует рутинное измерение шейки в 11–14 нед; порог 25 мм валидирован для 18–24 нед.
- «Единственная артерия пуповины — маркер хромосомной патологии». По ISUOG 2023 изолированная ЕАП не является пороком и требует лишь детального осмотра анатомии.
- «Сердце в I триместре не оценивается». С 2023 г. аксиальный 4-камерный срез входит в минимальный объём, а ЦДК допустим рутинно при TI ≤ 1,0.

14. Литература

1. Bilardo CM, Chaoui R, Hyett JA, Kagan KO, Karim JN, Papageorghiou AT, Poon LC, Salomon LJ, Syngelaki A, Nicolaides KH. ISUOG Practice Guidelines (updated): performance of 11–14-week ultrasound scan. Ultrasound Obstet Gynecol 2023; 61: 127–143. doi:10.1002/uog.26106
2. Carvalho JS, Axt-Fliedner R, Chaoui R, et al. ISUOG Practice Guidelines (updated): fetal cardiac screening. Ultrasound Obstet Gynecol 2023; 61: 788–803. doi:10.1002/uog.26224
3. Khalil A, Sotiriadis A, Baschat A, et al. ISUOG Practice Guidelines (updated): role of ultrasound in twin pregnancy. Ultrasound Obstet Gynecol 2025; 65: 253–276. doi:10.1002/uog.29166
4. Malinger G, Paladini D, Haratz KK, Monteagudo A, Pilu GL, Timor-Tritsch IE. ISUOG Practice Guidelines (updated): sonographic examination of the fetal central nervous system. Part 1. Ultrasound Obstet Gynecol 2020; 56: 476–484. doi:10.1002/uog.22145
5. Sotiriadis A, Hernandez-Andrade E, da Silva Costa F, et al. ISUOG Practice Guidelines: role of ultrasound in screening for and follow-up of pre-eclampsia. Ultrasound Obstet Gynecol 2019; 53: 7–22.
6. Rolnik DL, Wright D, Poon LC, et al. Aspirin versus placebo in pregnancies at high risk for preterm preeclampsia (ASPRE). N Engl J Med 2017; 377: 613–622.
7. Nicolaides KH. Screening for fetal aneuploidies at 11 to 13 weeks. Prenat Diagn 2011; 31: 7–15.
8. Chaoui R, Benoit B, Mitkowska-Wozniak H, Heling KS, Nicolaides KH. Assessment of intracranial translucency (IT) in the detection of spina bifida at the 11–13-week scan. Ultrasound Obstet Gynecol 2009; 34: 249–252.
9. Liao AW, Sebire NJ, Geerts L, Cicero S, Nicolaides KH. Megacystis at 10–14 weeks of gestation: chromosomal defects and outcome according to bladder length. Ultrasound Obstet Gynecol 2003; 21: 338–341.
10. Robinson HP, Fleming JE. A critical evaluation of sonar “crown-rump length” measurements. Br J Obstet Gynaecol 1975; 82: 702–710.
11. Korniluk M, Korniluk A, Szewczyk G. Early detection of major fetal structural anomalies in the first trimester: a retrospective single-center study in an unselected population. J Clin Med 2026; 15: 6560. doi:10.3390/jcm15176560 (CC BY 4.0)
12. Herghelegiu CG, Panaitescu AM, Duta S, et al. Ultrasound patterns in the first trimester diagnosis of congenital heart disease. J Clin Med 2021; 10: 3206. doi:10.3390/jcm10153206 (CC BY 4.0)
13. Sepúlveda-González G, Arroyo-Lemarroy T, Basurto D, et al. Intracranial translucency, its use as a potential first trimester ultrasound marker for screening of neural tube defects. Diagnostics 2020; 10: 986. doi:10.3390/diagnostics10110986 (CC BY 4.0)
14. Căpitănescu RG, Marinaș MC, Pătru L, et al. First-trimester morphological evaluation of fetuses and medical law implications. Diagnostics 2025; 15: 1277. doi:10.3390/diagnostics15101277 (CC BY 4.0)
15. Salomon LJ, Alfirevic Z, Bilardo CM, et al. ISUOG practice guidelines: performance of first-trimester fetal ultrasound scan. Ultrasound Obstet Gynecol 2013; 41: 102–113. Рус. пер.: Практические рекомендации ISUOG: проведение ультразвукового исследования плода в первом триместре беременности.
16. Carvalho JS, Allan LD, Chaoui R, et al. ISUOG Practice Guidelines (updated): sonographic screening examination of the fetal heart. Ultrasound Obstet Gynecol 2013; 41: 348–359. Рус. пер.: Рекомендации ISUOG по скрининговому осмотру сердца плода.
17. Cali G, Forlani F, Timor-Tritsch IE, Palacios-Jaraquemada J, Minneci G, D’Antonio F. Natural history of Cesarean scar pregnancy on prenatal ultrasound: the crossover sign. Ultrasound Obstet Gynecol 2017; 50: 100–104. doi:10.1002/uog.16216
18. Rodgers SK, Horrow MM, Doubilet PM, et al. A lexicon for first-trimester US: Society of Radiologists in Ultrasound consensus conference recommendations. Radiology 2024; 312(2): e240122. doi:10.1148/radiol.240122
19. Николаидес К. Ультразвуковое исследование в 11–13+6 недель беременности. Пер. с англ. А. Михайлова, Е. Некрасовой. СПб.: Петрополис, 2007. 144 с.
20. Алтынник Н.А., Медведев М.В. Скрининговое ультразвуковое исследование в 11–14 недель беременности: учебное пособие. М.: Реал Тайм, 2016. 176 с.

21. Унифицированный протокол ультразвукового исследования в 11–13+6 недель беременности. Форма АРКР (ред. 4).
22. Медведев М.В. (ред.). Ультразвуковая фетометрия: справочные таблицы и номограммы. М.: Реал Тайм.
23. Медведев М.В., Жанти Ф. Основы эхокардиографии плода: практическое пособие для врачей. 4-е изд. М.: Реал Тайм, 2015. 128 с.
24. Блют Э.И., Бенсон К.Б., Раллс Ф.У., Сигел М.Дж. Ультразвуковая диагностика: практическое решение клинических проблем. Т. 3: УЗИ в акушерстве. Пер. с англ. М.: Медицинская литература.
25. The Fetal Medicine Foundation. Certificates of competence: nuchal translucency, nasal bone, ductus venosus, tricuspid flow, uterine artery Doppler. fetalmedicine.org